



Tarea 2 Fis205

Millaray Antonia Lagos Leiva¹

¹*mlagos@usm.cl, Universidad Técnica Federico Santa María*

1. Problema 1

1.1. a)

- **Problema directo o inverso:** En el problema directo tenemos la constante de amortiguamiento y la constante del resorte; aquí solo metemos los datos en la ecuación y se calcula $x(t)$ a través del tiempo. En cambio, el problema inverso (así como lo dice el nombre) es al revés: a partir de la gráfica o datos de $x(t)$ se consiguen los datos como la constante de amortiguamiento y del resorte. Usualmente, estas gráficas tienen mucho ruido, lo que hace que el problema sea más complejo, ya que existen distintas combinaciones que pueden dar curvas similares. Además, el costo computacional es mucho mayor.
- **Aprendizaje supervisado:** En el aprendizaje supervisado se entrena al modelo dándole ejemplos resueltos, es decir, le pasamos una señal de entrada x_i junto con su etiqueta θ_i , que son los valores reales de γ_i y k_i . Para la etapa de entrenamiento sí es totalmente necesario conocer las etiquetas, porque si no el modelo no tendría cómo comparar si su predicción está bien o mal ni sabría cómo ir ajustándose. Una vez que el modelo ya aprendió y está bien entrenado, ahí ya no necesitas las etiquetas; ahí el problema inverso se resuelve pasándole una señal nueva con ruido y el modelo dará los parámetros al tiro.
- **Conjuntos de Entrenamiento y Validación:** Separamos los datos en train y test por un tema de control de calidad. El conjunto de entrenamiento (train) sirve para que el modelo estudie, vea los patrones y ajuste sus parámetros internos. En cambio, el conjunto de validación o prueba (test) son datos completamente nuevos que el modelo jamás ha visto en su entrenamiento. Si evaluamos al modelo con los mismos datos que usó para aprender, nos podría mentir y dar un error super bajo solo por memorizarse el ruido. Al separarlos, nos aseguramos de medir qué tan bien aprendió a generalizar la física del oscilador con ejemplos nuevos.
- **Función de pérdida:** La función de pérdida es necesaria porque el modelo necesita una forma matemática de saber qué tan grande fue su error al predecir. El Error Cuadrático Medio (MSE) es ideal para esto por dos razones. Primero, al elevar los errores al cuadrado, da lo mismo si el modelo le "chuntó" por arriba o por abajo del valor real, el resultado siempre queda positivo. Segundo, penaliza mucho más fuerte los errores grandes que los chicos; si el modelo se equivoca por mucho en un parámetro, el castigo en el MSE se dispara, lo que obliga al algoritmo a corregir rápido las peores predicciones durante el entrenamiento.

1.2. b)

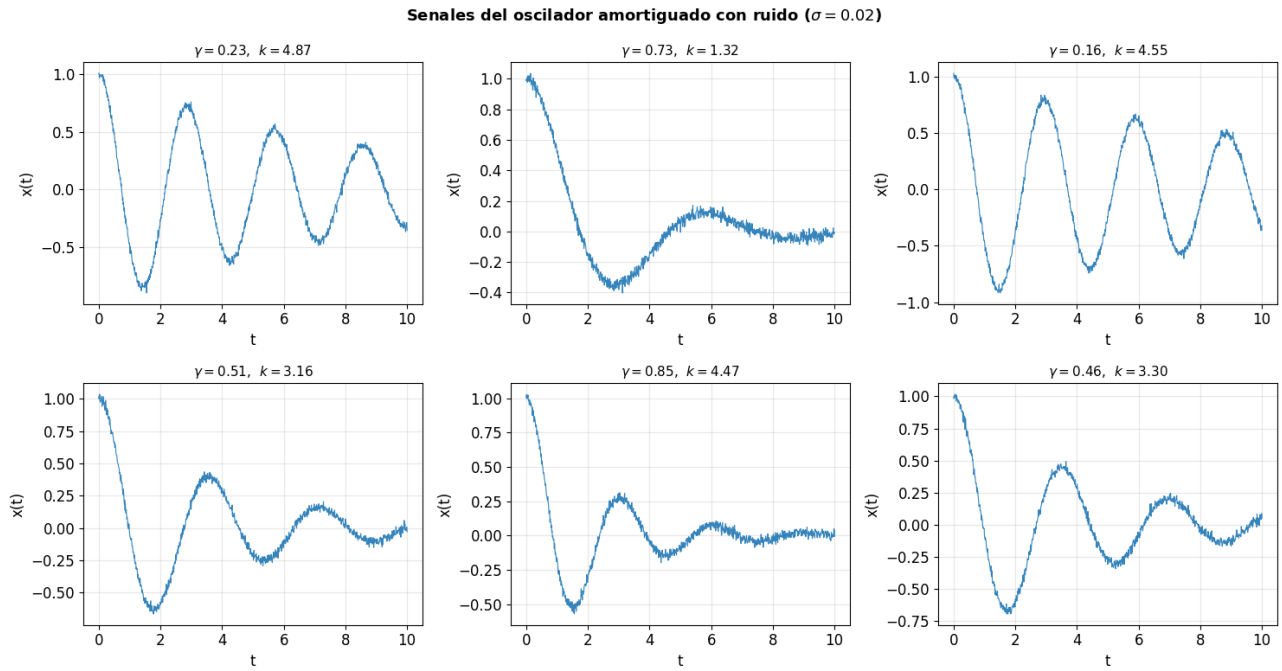


Figura 1: Resultados inciso (b)

Si miramos los gráficos de las señales que generamos, se nota claramente el efecto físico de cada parámetro en el oscilador:

- **La constante del resorte (k):** Controla la frecuencia de oscilación. Cuando elegimos un k grande (cercano a 5.0), el resorte es más rígido, lo que hace que la señal oscile mucho más rápido, mostrando más ciclos o ondas en el mismo intervalo de tiempo. Si k es chico (cercano a 1.0), el movimiento es más lento y estirado.
- **El coeficiente de amortiguamiento (γ):** Controla qué tan rápido decae la amplitud de la señal con el tiempo. Si γ es grande (cercano a 1.0), la fricción es alta y la señal muere súper rápido, achatándose en pocos segundos. Si γ es chico (cercano a 0.05), el oscilador casi no tiene roce, por lo que sigue oscilando por mucho más tiempo antes de detenerse.

1.3. d)

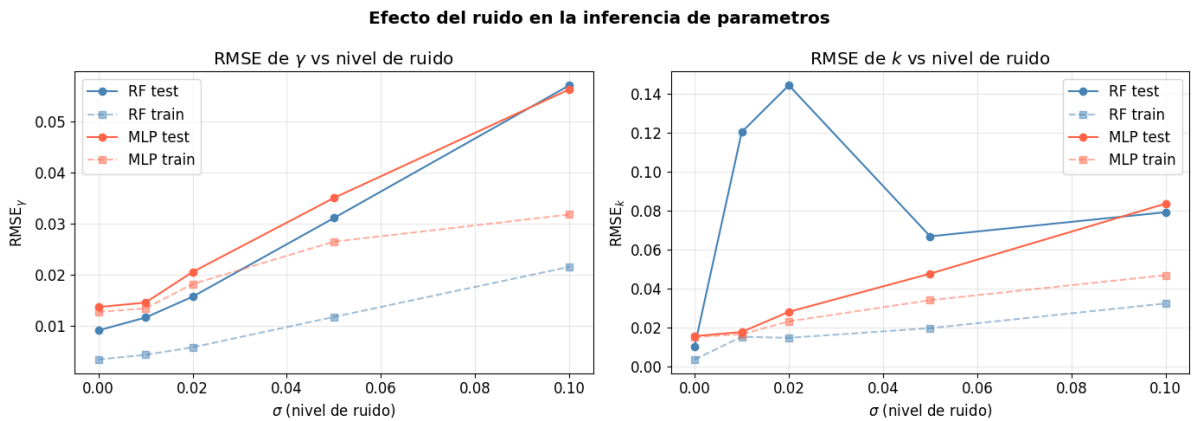


Figura 2: Resultados inciso (d)

- **¿Qué parámetro es más difícil?** Al mirar los gráficos de RMSE vs σ , el parámetro más difícil de inferir suele ser el amortiguamiento (γ). Esto pasa porque el ruido de la señal tiende a tapar o camuflar el decaimiento suave de la amplitud, haciendo que la IA (los modelos entrenados) se confunda fácilmente. En cambio, la frecuencia (asociada a k) se mantiene más o menos visible a pesar del ruido porque los "peaks" de la oscilación siguen ocurriendo a intervalos parecidos.
- **El sobreajuste con el ruido:** El sobreajuste (overfitting) se manifiesta cuando dejamos que el modelo se vuelva "ganso" y empiece a memorizar el ruido exacto de los datos de entrenamiento en vez de aprender la física del problema. Matemáticamente, esto se nota al seco cuando el error de entrenamiento (train loss) es extremadamente chico, pero al evaluar el modelo con los datos de validación (test loss), el error se dispara. Significa que el modelo es pésimo para generalizar con datos nuevos porque se aprendió de memoria las imperfecciones de sus datos de práctica.

2. Problema 2

2.1. a)

- **Pico de Bragg:** El pico de Bragg es esa tremenda ventaja que tienen los protones frente a los fotones en medicina. Cuando un protón entra al fantoma de agua (o al cuerpo), entra con mucha velocidad, por lo que pasa "volando" al lado de los electrones de los átomos y casi no interactúa con ellos. Por eso, al principio la dosis que deposita es súper baja. Pero a medida que avanza, los choques lo van frenando. Al ir más lento, pasa más tiempo cerca de los átomos y la probabilidad de interactuar aumenta drásticamente. Justo antes de detenerse por completo, el protón libera casi toda la energía que le queda de un solo viaje, generando un máximo gigante de dosis depositada (el peak). Inmediatamente después, como el protón ya se quedó sin energía, se detiene y la dosis cae a cero absoluto, protegiendo los tejidos sanos que están más al fondo.
- **Ecuación de Bethe-Bloch:** Esta ecuación nos dice cuánta energía pierde el protón por cada milímetro que avanza en el agua debido a las ionizaciones.
 - **El factor z^2 :** El término z representa la carga de la partícula que disparamos (para un protón, $z = 1$). La fuerza con la que el protón atrae o empuja a los electrones del medio depende de su carga por la ley de Coulomb. Como la energía transferida en un choque es proporcional al cuadrado de esa fuerza eléctrica, la pérdida de energía total escala con el cuadrado de la carga, o sea, z^2 .
 - **El factor $1/\beta^2$:** Aquí $\beta = v/c$ es la velocidad de la partícula. Este término es la explicación matemática del pico de Bragg: la pérdida de energía es inversamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Si el protón va muy rápido (β grande), el término $1/\beta^2$ es chico y pierde poca energía. Cuando el protón se frena y se vuelve lento (β tiende a cero), el término $1/\beta^2$ explota hacia arriba, haciendo que la pérdida de energía sea máxima justo antes de detenerse.
- **Energy straggling:** La ecuación de Bethe-Bloch nos da un promedio teórico, pero en el mundo real (y en nuestra simulación Monte Carlo), el frenado de los protones es un proceso estadístico y aleatorio. Un protón puede chocar con muchos electrones en un tramo, mientras que otro protón idéntico puede pasar justo por una zona con menos colisiones. Esa diferencia aleatoria hace que la energía varíe un poco en cada paso siguiendo una distribución gaussiana. El efecto de esto es que si disparamos miles de protones con la misma energía inicial, no todos van a frenar exactamente en la misma micra; el punto de frenado se distribuye, lo que termina "ensanchando" un poco el pico de Bragg.
- **Dispersión Coulombiana múltiple:** Mientras el protón avanza, no solo choca con electrones, sino que también pasa cerca de los núcleos de los átomos de agua (que también son positivos). Como cargas iguales se repelen, el protón sufre pequeñas desviaciones en su trayectoria. Aunque cada desvío es minúsculo, la suma de miles de estos micro-desvíos a lo largo del camino (aproximación de Highland) hace que el haz de protones no viaje en una línea recta perfecta, sino que avance zigzagueando un poco. Esto provoca que el haz se vaya abriendo hacia los lados (ensanchamiento lateral) a medida que penetra más profundo.

2.2. d)

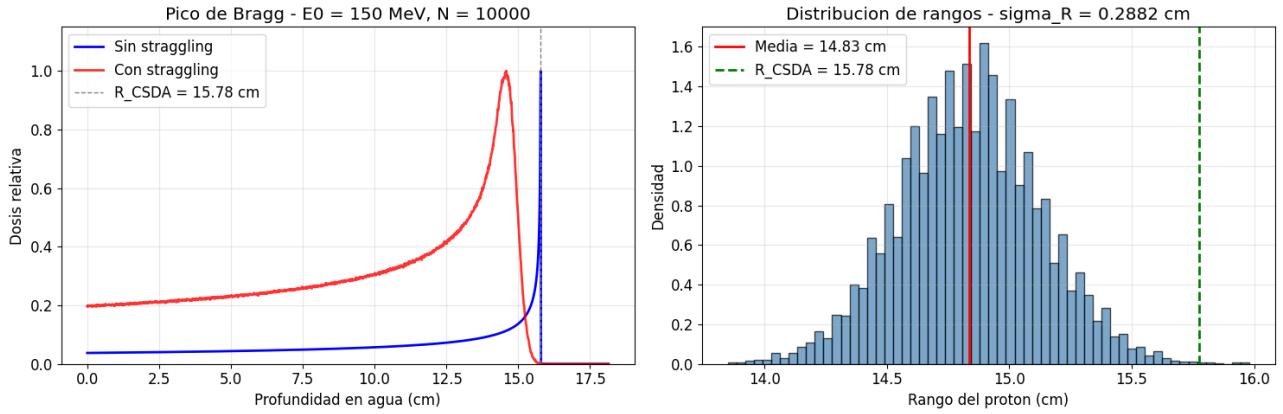


Figura 3: Resultados inciso (d)

Clínicamente, el ensanchamiento del pico causado por el energy straggling es un gran problema para los médicos y físicos médicos. La idea de la terapia con protones es que sea un tratamiento ultra preciso para quemar tumores con el pico de Bragg y dejar el tejido sano intacto.

Si el pico se ensancha (o sea, aumenta σ_R), la dosis ya no queda tan concentrada en un punto exacto, sino que se "desparrama" un poco hacia adelante y hacia atrás. Esto significa que se podría terminar entregando radiación no deseada a tejidos sanos o a órganos críticos que estén justo detrás del tumor, obligando a los planificadores médicos a dejar márgenes de seguridad más amplios y reduciendo un poco la precisión perfecta del tratamiento.